

H6. 예측과 평가

규칙과 심판을 세우고 정식으로 거룬다 — 그래프를 매끈하게 펴 주던
도구들은 예측도 잘할까?

지난 시간 복습 — H5

- 자기상관으로 "어제와 오늘의 답음"을 잰다 — 시차 1의 자기상관 **0.98**, 오늘이 내일을 가장 많이 말해 주는 데이터였다.
- 마지막 대결: "내일은 오늘과 같다"는 **naive**가 3년 평균을 말하는 전략을 **6배** 이겼다 — 하지만 그건 어림이었다.
- 오늘은 정식 경기다. 필요한 것은 둘 — 미래를 미리 보지 않는다는 규칙과, 몇 도나 빗나갔는지 재는 심판.

오늘의 목표

- 오차 7개로 **MAE**와 **RMSE**를 손으로 계산하고, 두 심판이 왜 다른 값을 내는지 설명할 수 있다.
- **홀드아웃**의 뜻과 "왜 시간 순서로 잘라야 하는지"를 말할 수 있다.
- 배운 도구만 재조합해 예측 선수 4명(**naive·계절 naive·이동평균·지수평활**)을 만들 수 있다.
- 순위표를 채우고, 우승의 이유를 자기상관의 언어로 설명할 수 있다 — 그리고 우승자의 약점까지 찾는다.

손으로 워밍업 — 한파 주간을 naive로 채점

H5의 한파 주간, 이번엔 편차가 아니라 실제 기온이다. (단위: °C)

날짜	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25
기온	-1.0	-4.7	-10.4	-11.0	-10.6	-8.0	-7.3	-8.2

- naive는 매일 "내일은 오늘과 같다"고 말한다 — 1/19의 예측은 전날의 -1.0, 오차는 실제 - 예측 = $-4.7 - (-1.0) = -3.7$.
- 나머지 6일의 예측과 오차를 채우는 것은 활동지에서 — 이 오차 7개가 오늘 심판들의 첫 사건이다.

두 심판 — MAE와 RMSE

같은 오차 7개를 두 심판이 서로 다르게 요약한다:

- 심판 1호 MAE(평균 절대 오차):
오차 $\rightarrow$ $|오차|$ $\rightarrow$ 평균 — "평균적으로 몇 도 빗나가는가".
- 심판 2호 RMSE:
오차 $\rightarrow$ 오차² $\rightarrow$ 평균 $\rightarrow \sqrt{\quad}$ — 제공해 평균 내고 루트로 마감.
- 루트는 단위를 °C²에서 °C로 되돌리는 마감이다 — 그래야 "몇 도 틀렸다"로 읽을 수 있다.
- 한파 주간의 MAE와 RMSE를 손으로 구하면 두 값이 다르다 — 어느 쪽이 크게 나올까?

왜 심판이 둘인가 — 제공은 큰 수를 훨씬 크게

- 0.4^2 은 0.16으로 줄지만, 5.7^2 은 32.49로 커진다 — 제공은 작은 오차를 지우고 큰 오차를 부풀린다.
- 그래서 MAE는 모든 오차를 공정하게 재고, RMSE는 큰 오차에 가중치를 준다.
- 심판이 둘인 이유: 조금씩 자주 틀리는 선수와 가끔 크게 틀리는 선수를 구분해 준다.
- 한파 주간의 일곱 오차 중 어느 이틀이 RMSE를 키웠는지는 활동지에서 — 그 이틀이 한파의 어떤 국면인지도.

규칙 — 미래를 미리 보지 않는다

- 시험 문제를 미리 본 학생의 점수는 실력이 아니다 — 예측도 같다.
- 전략을 세울 때 쓰는 데이터와 채점에 쓰는 데이터를 시간 순서로 갈라 두는 약속이 홀드아웃이다:
앞 2년은 훈련 구간, 마지막 1년은 시험 구간.
- 왜 1,096일 여기저기서 아무 365일을 뽑아 시험지로 삼으면 안 될까? — 힌트는 H5에서 배운 이웃한 날들의 성질. 답은 활동지에서.

자르는 법 읽는 법 — 콜론이 "부터/까지"다

```
t[:"2025-07-31"]
```

= 처음부터 2025-07-31까지 — 앞 2년, 훈련 구간

```
t["2025-08-01":]
```

= 2025-08-01부터 끝까지 — 마지막 1년, 시험 구간

```
train = t[:"2025-07-31"]  
test = t["2025-08-01":]  
len(train), len(test)
```

- H1의 "날짜로 묻기"가 범위로 확장된 것이다 — 며칠씩인지는 활동지에서 확인.

심판을 코드로

1절의 손 계산 그대로다. 오차 시리즈 e가 있을 때 — 읽는 법:

```
e.abs().mean()
```

= 오차의 절댓값들의 평균 — **MAE**

```
(e**2).mean() ** 0.5
```

= 오차를 제곱해 평균 내고 다시 제곱근 — **RMSE**

(`** 0.5` 가 제곱근이다 — $0.5\text{제곱} = \sqrt{}$)

첫 선수 평균 — 심판 시운전

- H5에서는 3년 전체 평균 12.7도를 썼지만, 이제 규칙이 있다 — 시험 구간을 미리 보면 안 되므로 평균도 훈련 구간에서만 구한다.

```
pred = pd.Series(train.mean(), index=test.index)
e = test - pred
e.abs().mean(), (e**2).mean() ** 0.5
```

- 이 선수는 시험 기간 내내 그 평균 하나만 말한다 — 성적은 활동지의 순위표 첫 줄에.

선수 입장 — 공통 서약 shift(1)

- 공통 규칙: 내일의 예측에는 오늘까지의 정보만 쓸 수 있다.
- 이 서약의 코드 표현이 `.shift(1)` 이다 — H5에서 배운 그 도구가, 여기서는 "예측을 하루 밀어 어제까지의 정보로 만들기"로 다시 쓰인다.
- 끝에 붙는 `[test.index]` 는 "시험 구간의 날짜들만 골라내라" — 채점은 시험 구간에서만 하기로 했으므로.
- 새 문법은 없다 — 오늘의 선수들은 전부 배운 도구의 재조합이다.

네 선수의 예측 — 전부 한 줄씩

```
pred_naive = t.shift(1)[test.index]          # 내일은 오늘과 같다
pred_snaive = t.shift(365)[test.index]        # 내일은 작년 같은 날과 같다
pred_ma = t.rolling(window=7).mean().shift(1)[test.index]
pred_ses = t.ewm(alpha=0.3).mean().shift(1)[test.index]
```

- 계절 naive는 "계절은 해마다 돌아온다"에 거는 선수다.
- 이동평균(어제까지 7일 평균)과 지수평활(어제까지의 평활값, 새 소식 30%)은 H3의 rolling·ewm 그대로 — 그런데 왜 이 둘에는 `.shift(1)` 이 붙어 있을까? (H3의 창에는 무엇이 포함됐었나 — 활동지에서.)

대결 — 순위표

선수	MAE (°C)	RMSE (°C)
평균		
naive		
계절 naive		
이동평균(7일)		
지수평활(0.3)		

- 채점 전에 예상해 보자 — H3에서 그래프를 그토록 매끈하게 만들던 이동평균·지수평활일까, 제일 게으른 naive일까?
- 채점은 전부 같은 두 줄이다: $e = \text{test} - \text{pred}$ 그리고 심판 둘.

결과 읽기 — 진 선수들에게 배운다

- 매끈한 도구들의 패인: 과거 여러 날을 섞는 도구는 매끈해지는데만큼 늦는다 — H3에서 본 후행 창이 지연이 예측에서는 약점이 된다.
- 최악의 날 탐방: `e.abs().idxmax()` 로 각 선수가 가장 크게 틀린 날을 찾아간다 — 계절 naive는 무엇을 몰라서, naive는 어떤 날에 크게 틀렸나?
- naive의 최악의 날에는 H5 마지막 문제에서 붙인 이름이 있다 — 그 이름이 다음 시간(H7)의 공략 지점이다.

오늘 배운 세 문장

1. 예측의 규칙은 하나 — 미래를 미리 보지 않는다. 홀드아웃으로 자르고, 코드에서는 `shift(1)`이 그 서약이다.
2. 심판은 둘 — MAE는 모든 오차를 공평하게, RMSE는 큰 오차에 가중치를 준다.
3. naive는 자기상관 덕에 세다 — 하지만 전환점에서 하루 늦는다. 이 약점이 다음 시간 회귀의 공략 지점이다.

이제 활동지로

1. 한파 주간 7일을 naive로 채점하고, MAE와 RMSE를 손으로 구한다
— RMSE를 키운 이틀을 찾는다.
2. 훈련 2년 / 시험 1년으로 자르고, "왜 시간 순서로 자르나"에
답한다.
3. 평균 선수로 심판을 시운전하고, 선수 4명의 예측을 한 줄씩
만든다.
4. 순위표를 채워 우승자를 가리고, 우승의 이유를 자기상관으로
설명한다.
5. 진 선수들의 패인과 최악의 날을 찾는다 — naive가 크게 틀리는
날의 이름은?